

PROVA DE BIOLOGIA -1ª SÉRIE – SEGUNDA ETAPA/TERCEIRO PERÍODO

T1 - (Biologia Celular) (UNESP MODIFICADO) (composição dos seres vivos: ácidos nucleicos)

A espectroscopia de emissão com plasma induzido por laser (Libs, na sigla em inglês) é a tecnologia usada pelo robô Curiosity, da Nasa, em Marte, para verificação de elementos como ferro, carbono e alumínio nas rochas marcianas. Um equipamento semelhante foi desenvolvido na Embrapa Instrumentação, localizada em São Carlos, no interior paulista. No robô, um laser pulsado incide em amostras de folhas ou do solo e um conjunto de lentes instaladas no equipamento e focadas em um espectrômetro possibilita identificar os elementos químicos que compõem o material.

(Pesquisa Fapesp, janeiro de 2014. Adaptado.)

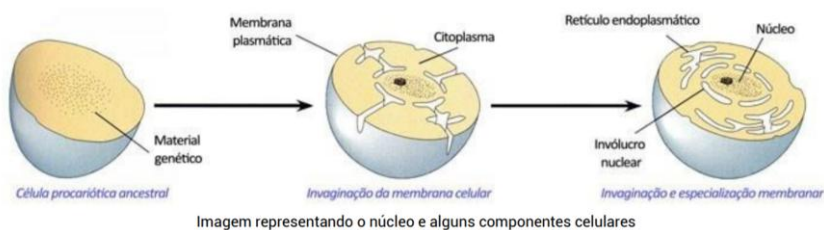
Incidindo-se o laser pulsado em amostras de folhas, certamente será identificado, por meio do espectrômetro, o elemento químico fósforo, que compõe as moléculas de

- A) lipídios.
- B) proteínas.
- C) aminoácidos.
- D) glicídios.
- E) nucleotídeos.**

Resposta: (E) O fósforo é um componente da estrutura dos nucleotídeos, monômeros formados do DNA e do RNA.

T2 - (Biologia Celular) (INÉDITO) (membrana plasmática e organelas membranosas)

O núcleo e outras organelas membranosas surgiram a partir de invaginações da membrana plasmática primitiva das células ancestrais. Essas dobras internas teriam se destacado parcialmente do envoltório externo, originando compartimentos internos especializados. Esse processo aumentou a eficiência celular, permitindo a separação de funções metabólicas distintas. Assim, a compartimentalização marcou um passo fundamental na evolução das células eucarióticas.



Sobre o exposto, podemos inferir corretamente que:

- A) Todas as organelas celulares membranosas surgiram a partir da endocitose de seres procariontes primitivos.
- B) Células procarióticas não possuem organelas membranosas porque não possuem membrana plasmática.
- C) Procariontes e eucariontes possuem membrana celular composta principalmente por carboidratos e proteínas.
- D) A membrana nuclear e dos retículos endoplasmáticos possui fosfolipídeos e proteínas em sua composição.**
- E) Os ribossomos surgiram após o processo de formação do núcleo e outras organelas membranosas.

Resposta: (D) A membrana celular e todas as endomembranas das células eucarióticas possui constituição lipoproteica.

T3 - (Biologia Celular) (INÉDITO) (Organelas celulares)

A produção de ATP ocorre principalmente por meio da respiração celular aeróbica. Essa molécula é a principal fonte de energia das células, sendo essencial para a realização das reações metabólicas. O ATP fornece energia para processos como a síntese de moléculas, o transporte ativo e a contração muscular. Sem ele, as atividades vitais da célula não seriam possíveis. Os principais substratos para sua produção no organismo são a glicose e os ácidos graxos, provenientes da quebra das gorduras. Para que os ácidos graxos sejam utilizados na geração de energia, precisam primeiro ser oxidados, formando um importante intermediário da respiração celular aeróbica: a acetil-CoA.

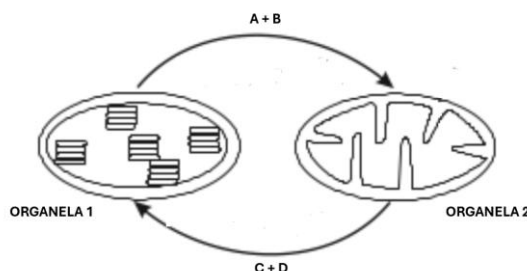
Quais as principais organelas envolvidas no processo de oxidação de ácidos graxos e produção de ATP?

- a) Lisossomos e peroxissomos.
- b) Peroxissomos e mitocôndrias.**
- c) Mitocôndrias e retículo endoplasmático rugoso.
- d) Retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi.
- e) Complexo de Golgi e retículo endoplasmático liso.

Resposta (B) A beta-oxidação de ácidos graxos, que ocorre nos peroxissomos e nas mitocôndrias, produz acetil-CoA, um intermediário da respiração celular aeróbica, responsável pela produção de ATP nas mitocôndrias.

T4 - (Biologia Celular) (IFSP MODIFICADO) (organelas celulares – mitocôndrias e plastos)

As duas organelas desenhadas abaixo são fundamentais para o trabalho celular que ocorre em um vegetal. Sem elas, provavelmente, não existiriam os seres produtores eucarióticos e talvez não existisse também os animais, fungos e protozoários.



A respeito dessas organelas e das reações químicas que ocorrem no interior delas, podemos afirmar corretamente que

- A) A organela 1 é a mitocôndria, responsável por realizar a respiração celular aeróbica, que produz CO_2 , H_2O e ATP.
- B) A organela 1 é o cloroplasto, responsável por realizar a respiração celular vegetal, que produz CO_2 , H_2O e ATP.
- C) Em 2 ocorre a fotossíntese, processo onde a energia química é convertida em energia luminosa, com a produção de ATP a partir de CO_2 e H_2O .
- D) Se o processo que ocorre em 2 for mais intenso que o que ocorre em 1, a planta será capaz de liberar CO_2 e acumular carboidratos como reserva.
- E) Se o processo que ocorre em 1 for mais intenso que o que ocorre em 2, a planta será capaz de liberar O_2 e acumular carboidratos como reserva.**

Resposta (E) Em 1 temos o cloroplasto, que realiza a fotossíntese, processo em que a energia luminosa é convertida em energia química, com a produção de glicose a partir de gás carbônico e água. Em 2, mitocôndria, ocorre a respiração celular aeróbica onde a glicose é oxidada, produzindo ATP, gás carbônico e água. Caso, em um vegetal, a fotossíntese seja mais intensa que a respiração, a planta produz mais glicose do que oxida, acumulando carboidratos na forma de reserva. Também haverá maior produção de gás oxigênio que consumo, com o “excedente” sendo liberado para a atmosfera.

Q1- (Biologia Celular) (Inédita), (1,0), (Organelas celulares – vacúolo pulsátil)

A osmorregulação é o processo de manter o equilíbrio entre água e sais no interior de um organismo, garantindo seu funcionamento adequado. Esse equilíbrio é constantemente desafiado pelas características do ambiente externo.

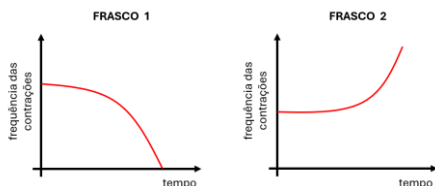
Em meios com alta concentração de sais, como a água salgada, o organismo tende a perder água para o ambiente, já em meios com baixa concentração de sais, como os dulcícolas, ocorre a entrada contínua de água no organismo.

Dessa forma, a osmorregulação requer estratégias distintas, dependendo das condições externas, demonstrando a importância de mecanismos adaptativos para a manutenção da homeostase.

- a) Cite o nome da organela osmorreguladora existente e protozoários ciliados dulcícolas. O que ocorreria com o volume desses protozoários em água doce, caso essa organela parasse de funcionar?

Vacúolo pulsátil (0,25). O volume dessas células aumentaria(0,25).

- b) Em um experimento, coletaram-se paramécios de um rio, que foram distribuídos em dois frascos, 1 e 2. No frasco 1 foi adicionada água do mar e no frasco 2 foi adicionada água destilada. Monitorou-se a frequência de contrações da organela osmorreguladora dos paramécios em ambos os frascos. Nos planos cartesianos abaixo, trace uma linha que demonstre a variação das frequências das contrações dessa organela ao longo do tempo, nos frascos 1 e 2.

**Q2 - (Biologia Celular) (Inédita), (1,5), (organelas celulares – mitocôndrias e cloroplastos)****Cientistas documentam fenômeno raro desde o surgimento da vida na Terra**

A primeira organela em uma célula eucariótica capaz de fixar nitrogênio foi registrada por uma equipe de pesquisa internacional. Publicada na Science no último dia 11 de abril, a descoberta está sendo chamada de "nitroplasto" e foge à regra da biologia de que somente bactérias podem capturar o nitrogênio da atmosfera e convertê-lo de forma que possa ser usado por plantas.

Desde 1998, pesquisadores investigam um organismo misterioso apelidado de UCYN-A. Na época, Jonathan Zehr, professor de ciências marinhas da Universidade da Califórnia em Santa Cruz, nos EUA, encontrou no oceano Pacífico uma sequência de DNA que parecia pertencer a uma cianobactéria desconhecida fixadora de nitrogênio. Enquanto isso, Kyoko Hagino, paleontóloga da Universidade de Kochi, no Japão, tentava cultivar uma alga marinha. Acontece que a alga era o hospedeiro do UCYN-A.

Os artigos recentes sobre o caso sugerem que UCYN-A evoluiu com seu hospedeiro após a simbiose e pode ser considerado uma organela. Na história da vida na Terra, esse é o quarto exemplo de endossimbiose [...].

<https://revistagalileu.globo.com/ciencia/biologia/noticia/2024/04/cientistas-documentam-fenomeno-raro-desde-o-surgimento-da-vida-na-terra.ghtml>

- a) Cite o nome e dê a função de outras duas organelas que têm origem semelhante à do nitroplasto.

Mitocôndria, cuja função é realizar a respiração celular aeróbica. (0,25)

Cloroplasto, cuja função é realizar a fotossíntese. (0,25)

- b) Cite e explique duas evidências estruturais que corroborem com a teoria sobre o surgimento dessas organelas.

Podem ser citadas como evidências da teoria endossimbiótica a presença, em mitocôndrias e cloroplastos, de dupla membrana, DNA circular e ribossomos próprios.

A dupla membrana é uma evidência estrutural do processo de endocitose que deu origem a essas organelas, porque a membrana externa corresponde à membrana da vesícula endocítica da célula "hospedeira", enquanto a membrana interna é derivada da membrana plasmática do procarionte simbiote original.

Enquanto as células eucarióticas possuem DNA nuclear linear e organizado em cromossomos, o **DNA circular é uma característica exclusiva dos procariontes, indicando que essa característica foi herdade do organismo procarionte ancestral.**

Os **ribossomos** encontrados no interior dessas organelas são **estruturalmente e bioquimicamente semelhantes aos ribossomos das bactérias**, diferindo dos ribossomos do citoplasma eucariótico.

Citar uma evidência corretamente – 0,25

Explicar a evidência corretamente – 0,25